Supply Chain gestalten

# Supply Chain gestalten

Tischvorlage · 8 Unterrichtsstunden

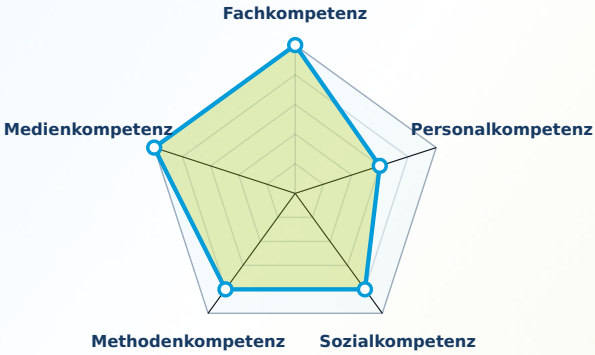
## Darum ist das Thema relevant



Eine **Supply Chain** endet nicht an der Lagertür. Lieferanten, Transporte, Produktion, **Lager**, Kundenzusagen sowie Material- und Informationsflüsse wirken als Gesamtsystem. Wird ein Kühltransport verspätet gemeldet, kann **BioCasa** weder Ersatz organisieren noch Produktion und Kunde rechtzeitig informieren. Ein digitaler Status schafft Transparenz, verhindert aber noch keine Störung. Zusätzliche Lieferanten und Bestände erhöhen **Resilienz**, verursachen jedoch **Kosten**, Kapitalbindung und Koordination.

Supply Chain Management bedeutet deshalb, Zielkonflikte über Unternehmensgrenzen hinweg zu gestalten. Sie müssen erkennen, welche Risiken toleriert, welche verhindert und welche durch Notfallwege begrenzt werden sollen. Eine **Tischvorlage** verdichtet die komplexe Analyse für eine konkrete Sitzung, damit Entscheidungsträger nicht erst Daten suchen müssen, sondern informiert diskutieren können.

# Kompetenzprofil




## Fachkompetenz

Ich kann Material-, Informations- und Wertflüsse einer Supply Chain analysieren, zentrale Risiken identifizieren und ein auf BioCasa abgestimmtes, resilientes Supply-Chain-Konzept beurteilen.

## Personalkompetenz

Ich kann unter Zeitdruck zwischen Prävention, Sicherheitsreserve und Reaktion abwägen und verbleibende Risiken transparent vertreten.

## Sozialkompetenz

Ich kann Interessen von Lieferanten, Produktion, Logistik, Qualität und Kundenservice verhandeln und zu einer gemeinsamen Kettenentscheidung zusammenführen.

## Methodenkompetenz

Ich kann komplexe Lieferketteninformationen auf entscheidungsrelevante Fakten, Optionen und Folgen reduzieren und als formgerechte Tischvorlage strukturieren.

## Medienkompetenz

Ich kann den Nutzen und die Grenzen digitaler Supply-Chain-Daten, EDI, Ereigniswarnungen und Temperatursensorik für betriebliche Entscheidungen beurteilen.

Supply Chain gestalten

# Handlungssituation



Am 15. Februar 2027 bleibt eine Lieferung von TerraVerde S.r.l. mit 1.200 kg Tomatensauce aus. Erst 36 Stunden nach einem technischen Defekt erhält Aluna die vollständige Information: Die Kühltemperatur war zeitweise außerhalb der internen BioCasa-Spezifikation, weshalb Fari das Los nicht ohne Qualitätsprüfung freigibt. Der lokale Lieferant kann kurzfristig nur 600 kg zusätzlich bereitstellen. Eine niederländische Spotquelle bietet die Restmenge zu einem deutlich höheren Preis an. Alternativ könnte **BioCasa** die Piccante-Produktion verschieben und NoordVers um zwei Tage Aufschub bitten.

Der Pilotauftrag kann mit Zusatzkosten noch gerettet werden. Die Geschäftsführung will jedoch nicht nur den Einzelfall lösen. Christian fragt, ob BioCasa künftig den günstigen 60/40-Liefermix beibehalten und lediglich bessere Warnsysteme einführen sollte. Aluna schlägt eine dritte qualifizierte Quelle und einen etwas größeren Puffer vor. Julia betont, dass NoordVers eine Lieferbereitschaft von 98 Prozent erwartet und Statusabweichungen innerhalb von vier Stunden gemeldet werden müssen. Fari warnt wiederum davor, **Resilienz** mit dauerhaft hohen Kühlbeständen zu verwechseln.

Für die Sitzung am 19. Februar liegen drei Zielbilder vor: eine schlanke digital überwachte Kette, eine stärker diversifizierte Resilienzkette und ein regionaler Nearshoring-Pfad, der erst nach Kapazitätsausbau vollständig möglich wäre. Keine Option ist in allen Dimensionen überlegen. Die Geschäftsführung benötigt eine **Tischvorlage**, die Ist-Kette, Störungsursache, Optionen, Zielkonflikte und eine umsetzbare Empfehlung für Material- und Informationsfluss verbindet.

**KURZ PRÜFEN · HANDLUNGSSITUATION**

### 1. Sachverhalt

Welche unmittelbare Lage macht die Lieferung entscheidungskritisch?

- ○ Die Temperaturdaten sind vollständig und der Ersatz deckt die gesamte Fehlmenge.
- ○ Die Temperaturabweichung ist ungeklärt und der Ersatz deckt nur einen Teil der Menge.
- ○ Die Ware ist sofort freigegeben und der Ersatz muss erst in Italien bestellt werden.

### 2. Auswertung

Wozu dient die Tischvorlage in der Sitzung?

- ○ Sie ersetzt die Qualitätsprüfung und erlaubt die direkte Freigabe des betroffenen Loses.
- ○ Sie dokumentiert nur Bezugspreise und legt die künftige Bezugsquelle verbindlich fest.
- ○ Sie fasst Lage, Alternativen und Auswirkungen für eine begründete Entscheidung zusammen.

### 3. Einordnung

Welche ersten Schritte sind im Fall sinnvoll?

- ○ Störungsursache, Informationsfluss und fehlende Menge zunächst systematisch analysieren.
- ○ Die Bezugsquelle vorab festlegen und die fehlenden Temperaturwerte später ergänzen.
- ○ Die Produktion sofort freigeben und den Informationsfluss erst nachträglich prüfen.

Supply Chain gestalten

# Informieren

Lernweg 1

**Materialzugriff**

M1 · Sprachnachricht „Die Lieferung steht – aber wir wissen zu wenig“ · M2 · Supply-Chain-Landkarte „Ist-Zustand“ · M3 · Qualitätsbericht und Servicevereinbarung (SLA) · M4 · Drei Supply-Chain-Zielbilder · M5 · Angebot „Digital Supply Chain Control“ · M6 · Methodenkarte „Tischvorlage“

**1**

Einzelarbeit

**Analysieren** Sie M1 bis M3.

**Vor dem Fachbegriffscheck: Lesen** Sie zusätzlich die Begriffserklärungen in M4 und M5.

**Notieren** Sie für jeden dort fett markierten Begriff eine kurze Bedeutung und einen Bezug zum Fall. Die vollständige Entscheidung zwischen den Angeboten folgt in der Phase Entscheiden.


Lehrbuch · Logistik S. 64; Beschaffungs-/Lagerkonzept S. 65

ca. 25 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Supply Chain gestalten

## Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

### Aufgabe 1 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 1 · Antwortfläche (Fortsetzung)

2

Einzelarbeit

**Skizzieren** Sie Material- und Informationsfluss, **identifizieren** Sie die Störungsursache sowie direkte und indirekte Folgen.

**Berechnen** Sie aus M1 die nach der lokalen Ersatzlieferung verbleibende Fehlmenge und deren Anteil an der ausgefallenen Lieferung.

**Zeigen** Sie Rechenweg, Ergebnis und Einheit.

 Lehrbuch · Beschaffungsstrategie S. 33

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Supply Chain gestalten

## Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

### Aufgabe 2 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 2 · Antwortfläche (Fortsetzung)

**3**

Einzelarbeit

**Arbeiten** Sie die Kundenvorgaben heraus.

**Unterscheiden** Sie fehlende Transparenz von fehlender Resilienz.

 Lehrbuch · EDI / E-Procurement S. 43

ca. 15 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Supply Chain gestalten

## Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

### Aufgabe 3 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 3 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Supply Chain gestalten

# Planen

Lernweg 1

**Materialzugriff**

M1 · Sprachnachricht „Die Lieferung steht – aber wir wissen zu wenig“ · M2 · Supply-Chain-Landkarte „Ist-Zustand“ · M3 · Qualitätsbericht und Servicevereinbarung (SLA) · M4 · Drei Supply-Chain-Zielbilder · M5 · Angebot „Digital Supply Chain Control“ · M6 · Methodenkarte „Tischvorlage“

**4**

Gruppenarbeit

**Planen** Sie Gliederung, Vergleichskriterien und Rollenbeiträge der Tischvorlage. Die Perspektiven Lieferanten/Einkauf, Produktion/Qualität, Logistik/Daten und Kunde/Markt müssen voneinander abhängig bearbeitet und anschließend abgestimmt werden.



Lehrbuch · Beschaffungsstrategie S. 33

ca. 25 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Supply Chain gestalten

# Entscheiden

Lernweg 1

**Materialzugriff**

M1 · Sprachnachricht „Die Lieferung steht – aber wir wissen zu wenig“ · M2 · Supply-Chain-Landkarte „Ist-Zustand“ · M3 · Qualitätsbericht und Servicevereinbarung (SLA) · M4 · Drei Supply-Chain-Zielbilder · M5 · Angebot „Digital Supply Chain Control“ · M6 · Methodenkarte „Tischvorlage“

**5**

Gruppenarbeit

**Vergleichen** Sie M4 und M5.

**Berechnen** Sie aus M4 die Mehrkosten je Kilogramm für B und C gegenüber A sowie die Abweichung der Lieferservicewerte vom 98-%-Ziel in Prozentpunkten.

**Berechnen** Sie aus M5 für beide Digitalpakete die Kosten im ersten Jahr und über drei volle Betriebsjahre. Einführungsaufwand fällt einmal an, die Jahresgebühr in jedem Jahr; Zinsen bleiben unberücksichtigt.

**Ermitteln** Sie außerdem die absolute und relative Verkürzung der Erkennungszeit beim Vollpaket.

**Verwenden** Sie Ihre Ergebnisse in der Entscheidung; **behaupten** Sie keine unbekannten Jahresmengen.



Lehrbuch · EDI / E-Procurement S. 43

ca. 30 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Supply Chain gestalten

# Entscheiden · Lernweg 1 · Fortsetzung

## Aufgabe 5 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 5 · Antwortfläche (Fortsetzung)

6

Gruppenarbeit

**Entscheiden** Sie über ein Zielbild oder eine begründete Kombination sowie über digitale Maßnahmen.



Lehrbuch · EDI / E-Procurement S. 43

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Supply Chain gestalten

## Entscheiden · Lernweg 1 · Fortsetzung

### Aufgabe 6 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 6 · Antwortfläche (Fortsetzung)

**7**

Gruppenarbeit

**Halten** Sie fest, welches Risiko bewusst akzeptiert wird und welcher Schwellenwert eine Eskalation auslöst.

 Lehrbuch · EDI / E-Procurement S. 43

ca. 10 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Supply Chain gestalten

# Durchführen

Lernweg 1

**Materialzugriff**

M1 · Sprachnachricht „Die Lieferung steht – aber wir wissen zu wenig“ · M2 · Supply-Chain-Landkarte „Ist-Zustand“ · M3 · Qualitätsbericht und Servicevereinbarung (SLA) · M4 · Drei Supply-Chain-Zielbilder · M5 · Angebot „Digital Supply Chain Control“ · M6 · Methodenkarte „Tischvorlage“

**8** **Erstellen** Sie die Tischvorlage nach M6.

Gruppenarbeit



Lehrbuch · Logistik S. 64; Beschaffungs-/Lagerkonzept S. 65

ca. 40 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Supply Chain gestalten

# Durchführen · Lernweg 1 · Fortsetzung

## Aufgabe 8 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 8 · Antwortfläche (Fortsetzung)

9

**Formulieren** Sie konkrete Verantwortlichkeiten und Kennzahlen, zum Beispiel Lieferbereitschaft, Warnzeit, Termintreue, Pufferreichweite oder Ausschuss.

Gruppenarbeit



Lehrbuch · Logistik S. 64; Beschaffungs-/Lagerkonzept S. 65

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Supply Chain gestalten

## Durchführen · Lernweg 1 · Fortsetzung

### Aufgabe 9 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 9 · Antwortfläche (Fortsetzung)

### Verbindliches Handlungsergebnis: Tischvorlage

Erstellen Sie eine **Tischvorlage für die Geschäftsführungssitzung „Supply Chain NoordVers“ am 19.02.2027**.

Sie muss enthalten:

- Anlass, Adressaten, Thema und Termin,
- knappe Ist- und Störungsanalyse,
- Material- und Informationsfluss der aktuellen Kette,
- Vergleich der drei Zielbilder aus M4,
- Folgen für **Kosten**, Lieferfähigkeit, **Qualität**, **Nachhaltigkeit** und Abhängigkeit,
- begründete Empfehlung einschließlich digitaler Transparenzmaßnahmen,
- konkrete nächste Schritte, Verantwortlichkeiten und mindestens zwei Steuerungskennzahlen,
- Quellen-/Materialverweise.

Die Darstellung ist komprimiert, logisch gegliedert, in ganzen Sätzen formuliert und als Diskussionsgrundlage nutzbar. Interne Vorgabe: maximal zwei Seiten zuzüglich optionaler Anlagen.

Supply Chain gestalten

# Bewerten

Lernweg 1

**Materialzugriff**

M1 · Sprachnachricht „Die Lieferung steht – aber wir wissen zu wenig“ · M2 · Supply-Chain-Landkarte „Ist-Zustand“ · M3 · Qualitätsbericht und Servicevereinbarung (SLA) · M4 · Drei Supply-Chain-Zielbilder · M5 · Angebot „Digital Supply Chain Control“ · M6 · Methodenkarte „Tischvorlage“

**10** **Lassen** Sie eine andere Geschäftsführungsgruppe prüfen, ob sie auf Basis der Vorlage entscheiden könnte.

Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe

Lehrbuch · Beschaffungsstrategie S. 33

ca. 15 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

**11** **Nutzen** Sie die Kriterien Vollständigkeit, Kompaktheit, Quellenklarheit, Mehrperspektivität und Umsetzbarkeit. Die Lehrkraft klärt fachliche Streitpunkte zur Supply-Chain-Logik.

Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe

Lehrbuch · Beschaffungsstrategie S. 33

ca. 15 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Supply Chain gestalten

## Bewerten · Lernweg 1 · Fortsetzung

### Aufgabe 11 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 11 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Supply Chain gestalten

# Reflektieren

Lernweg 1

**Materialzugriff**

M1 · Sprachnachricht „Die Lieferung steht – aber wir wissen zu wenig“ · M2 · Supply-Chain-Landkarte „Ist-Zustand“ · M3 · Qualitätsbericht und Servicevereinbarung (SLA) · M4 · Drei Supply-Chain-Zielbilder · M5 · Angebot „Digital Supply Chain Control“ · M6 · Methodenkarte „Tischvorlage“

**12** **Erklären** Sie in zwei Sätzen den Unterschied zwischen einer digital transparenten und einer resilienten Lieferkette.

Einzelarbeit

 Lehrbuch · EDI / E-Procurement S. 43

ca. 5 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

**13** **Schließen** Sie mit Kompetenzselbsteinschätzung und Netzdiagramm ab.

Einzelarbeit

 Lehrbuch · EDI / E-Procurement S. 43

ca. 5 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

▶ Kompetenzen für die Selbsteinschätzung

Microsoft Teams Sprachnachricht „Die Lieferung steht – aber wir wissen zu wenig“

BioCasa · Interne Abstimmung · Transkript 100 %

BIOCASA GMBH · M1 · PLANUNG 2027

# Sprachnachricht „Die Lieferung steht – aber wir wissen zu wenig“

> **ERP** bedeutet *Enterprise Resource Planning*: eine Unternehmenssoftware, die zum Beispiel Bestellungen, Bestände und Liefertermine zusammenführt. Ein **Los** bzw. eine **Charge** ist hier eine gekennzeichnete Warenmenge aus zusammengehöriger Herstellung, deren Herkunft und Qualitätsdaten gemeinsam nachverfolgt werden. Ein **Spotangebot** ist ein kurzfristiges Angebot am Markt für die aktuell benötigte Ware, außerhalb der regulären Bezugsplanung.

## Sprachnachricht aus dem Wareneingang

### Aluna Chengo an Geschäftsführung und Produktionsleitung

Transkript einer fiktiven internen Sprachnachricht:

„Kurzes Update aus dem Wareneingang: Die TerraVerde-Lieferung mit 1.200 Kilo Tomatensauce kommt heute nicht. Der Frachtführer hat erst jetzt bestätigt, dass das Kühlaggregat gestern ausgefallen ist. Wir haben also nicht nur eine Verspätung, sondern eine ungeklärte Temperaturabweichung. Fari kann das Los ohne Sensordaten und Qualitätsprüfung nicht freigeben. Ostfriesland Bio schafft kurzfristig 600 Kilo zusätzlich. Für die Restmenge gibt es ein Spotangebot aus den Niederlanden, allerdings deutlich teurer. Wenn wir bis zwölf Uhr nicht entscheiden, müssen wir Piccante verschieben und NoordVers informieren. Das größere Problem: Der Defekt war seit gestern bekannt, aber in unserem ERP stand bis eben weiter ‚pünktlich‘.“

## Angaben für die Entscheidung

| Angabe | Stand |
|---|---|
| Betroffene Lieferung | 1.200 kg Tomatensauce |
| Kurzfristig zusätzliche lokale Lieferung | 600 kg |
| Niederländisches Spotangebot | für die noch offene Menge; höherer Preis, im Material nicht beziffert |
| Entscheidungsfrist | heute, 12:00 Uhr |
| Qualitätsstatus | keine Freigabe ohne Sensordaten und Qualitätsprüfung |

> Die fehlende Restmenge ist selbst zu berechnen. Für einen belastbaren Preisvergleich muss der konkrete Spotpreis erst angefragt werden.

---

BIOCASA GMBH · M2 · PLANUNG 2027

# Supply-Chain-Landkarte „Ist-Zustand“

> **Transparenz** bedeutet hier, den tatsächlichen Standort, Status und Qualitätsstand einer Lieferung anhand aktueller Daten nachvollziehen zu können. Der **Wertfluss** beschreibt die zugehörigen Geld- und Wertbeziehungen, etwa Rechnung und Zahlung zwischen Lieferant und BioCasa. **Distribution** ist die Verteilung und Auslieferung der Produkte an die Kunden.

## Materialfluss: Vom Lieferanten zum Kunden

| Lieferant | Material | Anteil am Saucenbezug | Lieferzeit |
|---|---|---|---|
| Ostfriesland Bio eG | Tomatensauce | 60 % | 2 Tage |
| TerraVerde S.r.l. | Tomatensauce | 40 % | 8 Tage |
| PlantCheese B.V. | Vegane Käsealternative | nicht Teil des Saucenmixes | 8 Tage |

**Innerbetrieblicher Weg:** Wareneingang → Lager → Produktion → Warenausgang → NoordVers Groningen.

## Informationsfluss: Beispiel TerraVerde

Frachtführer → Lieferant → E-Mail an Einkauf → manuelle ERP-Pflege.

- Sensordaten werden bisher nicht automatisch übertragen.
- Die Übergaben zwischen Frachtführer, Lieferant und Einkauf können die Aktualisierung des ERP-Status verzögern.
- Der aktuelle Sicherheitsbestand für Tomatensauce reicht für zwei Produktionstage.

> Materialfluss und Informationsfluss getrennt darstellen. Bei jeder Übergabe muss erkennbar sein, wer Informationen erhält und den nächsten Schritt verantwortet.

## Lieferkette, Waren und Informationen zusammen betrachten

Die **Supply Chain** ist das Netzwerk der Unternehmen und Prozesse, die ein Produkt vom Rohstoff bis zum Kunden bringen. Bei BioCasa gehören deshalb Lieferanten, Frachtführer, die eigenen Betriebsbereiche und NoordVers zusammen in die Betrachtung. Der **Materialfluss** beschreibt die tatsächliche Bewegung der Sauce durch dieses Netzwerk; der **Informationsfluss** übermittelt dazu Auftrags-, Bestands-, Termin- und Qualitätsdaten.

Beide Flüsse müssen zusammenpassen: Eine Lieferung kann physisch stehen bleiben, obwohl das ERP noch „pünktlich“ meldet. Ein **Sicherheitsbestand** ist zusätzlicher Vorrat als Puffer gegen unsichere Bedarfe oder Lieferungen. Er kann Zeit zum Reagieren verschaffen, behebt aber weder falsche Statusdaten noch eine ungeklärte Qualität.

---

Adobe Acrobat Reader Qualitätsbericht und Servicevereinbarung (SLA).pdf
Werkzeuge · Kommentieren · Ansicht 100 %

BIOCASA GMBH · M3 · PLANUNG 2027

# Qualitätsbericht und Servicevereinbarung (SLA)

## Servicezusage und Qualitätsfreigabe unterscheiden

Ein **Service Level Agreement** (SLA) ist eine Vereinbarung über erwartete Serviceleistungen und deren Bedingungen. Hier macht es Lieferbereitschaft, Meldetermine und Nachweise überprüfbar. Eine **Qualitätssperre** ist dagegen das vorläufige Verbot, ein Los zu verwenden oder auszuliefern, bis die erforderliche Prüfung abgeschlossen ist.

Die Forderung nach hohem Lieferservice hebt die Qualitätssperre nicht auf. BioCasa muss daher zugleich eine sichere Lieferalternative organisieren und die fehlenden Nachweise klären. „Gesperrt“ bedeutet zunächst ungeklärt, nicht automatisch verdorben.

**Lieferbereitschaft** meint im Fall den Anteil der Kundenaufträge, die vollständig zum benötigten Termin bereitstehen. Eine **Chargendokumentation** verknüpft die Chargenkennung mit Herkunft, Herstellung und Qualitätsnachweisen. Ein **Lieferantenreview** ist die gemeinsame Überprüfung, ob der Lieferant die vereinbarten Anforderungen erfüllt.

## A · Qualitätsbericht Q-27-014

| Prüfpunkt | Festgestellter Stand |
|---|---|
| Betroffenes Los | 1.200 kg Tomatensauce |
| Störung | Defekt des Kühlaggregats |
| Meldung | Vollständige Meldung 36 Stunden verspätet |
| Nachweise | Temperaturdaten unvollständig |
| Status | Gesperrt bis Nachweis / Prüfung |

> Die Qualitätssperre bedeutet: Das Los darf noch nicht verwendet oder ausgeliefert werden. Aus den Angaben lässt sich nicht schließen, dass die Ware bereits verdorben ist.

## B · Servicevereinbarung mit NoordVers

| Vereinbarung | Anforderung |
|---|---|
| Lieferbereitschaft | Ziel: 98 % vollständig lieferbereit |
| Abweichungsmeldung | innerhalb von vier Stunden nach Kenntnis |
| Lieferqualität | sortenrichtige Lieferung sowie Temperatur- und Chargendokumentation |
| Wiederholte Abweichung | Überprüfung des Lieferanten (Lieferantenreview) |

Eine Vertragsstrafe ist im vorliegenden Fall nicht automatisch vorgegeben. Die Servicevereinbarung setzt Anforderungen, ersetzt jedoch keine Qualitätsfreigabe.

---

Interne BioCasa-Arbeitsunterlage · Fiktiver Unterrichtsfall. Zahlen und Angebote gelten für diese Planungssituation.

BIOCASA GMBH · M4 · PLANUNG 2027

# Drei Supply-Chain-Zielbilder

**$CO_2e$** sind $CO_2$-Äquivalente: unterschiedliche Treibhausgase werden anhand ihrer Klimawirkung in eine vergleichbare $CO_2$-Menge umgerechnet; t/Jahr bedeutet Tonnen pro Jahr. **ETA** (*Estimated Time of Arrival*) ist die geschätzte Ankunftszeit. Ein **Zielkonflikt** liegt vor, wenn eine Verbesserung, etwa höhere Liefersicherheit, einen anderen Vorteil wie geringe Kosten beeinträchtigen kann.

## Drei Optionen für den künftigen Saucenbezug

| Merkmal | A · Schlank + transparent | B · Diversifiziert + resilient | C · Regionaler Nearshoring-Pfad |
|---|---|---|---|
| Saucenmix | 60 % lokal / 40 % Italien | 50 % lokal / 30 % Italien / 20 % Niederlande | perspektivisch 80 % lokal / 20 % Niederlande |
| Sicherheitsbestand | 2 Produktionstage | 5 Produktionstage | 3 Produktionstage |
| Erwarteter Lieferpreis | 1,58 €/kg | 1,66 €/kg | 1,73 €/kg |
| Interne Lieferservice-Simulation | 96,8 % | 98,7 % | 98,2 % nach Ausbau |
| Interne Transport-$CO_2e$-Schätzung | 31 t/Jahr | 27 t/Jahr | 14 t/Jahr |
| Umsetzung | bestehender Mix; Sensor-/ETA-Warnungen und Notfall-Spotvertrag | dritte qualifizierte Quelle; höhere Koordination und Kapitalbindung | vollständig erst ab Juli 2028; Übergangsplan erforderlich |

## Grenzen der Planung

- Service- und $CO_2e$-Werte sind interne Szenariowerte, keine garantierten Ergebnisse.
- Zielbild C löst die akute Kapazitätslücke nicht sofort.
- Zielbild A kann widerstandsfähiger werden; die Abhängigkeit von TerraVerde bleibt bestehen.
- Zielbild B erhöht den Bestand und den Prüfaufwand.

## Rechenhilfe für den Preisvergleich

**Preisunterschied je kg = Preis der Vergleichsoption − Preis der Ausgangsoption**

**Jährliche Preisdifferenz = Preisunterschied je kg × jährliche Bezugsmenge in kg**

> Eine jährliche Bezugsmenge ist in dieser Unterlage nicht vorgegeben. Jahreskosten dürfen daher nur mit einer ausdrücklich genannten Mengenannahme ausgewiesen werden.

---

## Widerstandsfähigkeit hat verschiedene Stellschrauben

**Resilienz** bezeichnet die Fähigkeit einer Lieferkette, Störungen zu bewältigen und ihre Leistung wiederherzustellen. Eine mögliche Maßnahme ist die **Lieferantendiversifikation**: BioCasa verteilt den Bezug auf mehrere geeignete Quellen und verringert so die Abhängigkeit von einer einzelnen Quelle. Die zusätzlichen Quellen müssen allerdings geprüft und koordiniert werden.

Mehr Vorrat kann die Versorgung absichern, erhöht aber die **Kapitalbindung**: Geld steckt in Beständen und steht vorübergehend nicht für andere Zwecke zur Verfügung. **Nearshoring** verlagert Bezugsquellen in geografisch nähere Regionen. Das kann Wege verkürzen; Nähe allein garantiert jedoch weder ausreichende Kapazität noch sichere Qualität. Die Zielbilder verbinden diese Maßnahmen unterschiedlich.

---

BIOCASA GMBH · M5 · PLANUNG 2027

# Angebot „Digital Supply Chain Control“

## Wie aus Daten eine frühere Reaktion wird

**EDI** steht für *Electronic Data Interchange*, den standardisierten elektronischen Austausch von Geschäftsdokumenten zwischen Systemen, etwa einer Bestellung und Bestätigung. Eine **API** (*Application Programming Interface*) ist eine definierte technische Schnittstelle, über die Programme Daten austauschen können. Beide können manuelle Übertragungen verringern; gepflegte Stammdaten bleiben erforderlich.

**ETA** bedeutet *Estimated Time of Arrival*: der geschätzte Ankunftszeitpunkt einer Lieferung, der sich durch neue Informationen ändern kann. **Temperatursensorik** erfasst Temperaturverläufe und macht Abweichungen von den vorgegebenen Bedingungen sichtbar. Eine pünktliche ETA ist daher noch kein Nachweis einer ununterbrochenen Kühlkette.

Erst eine **Eskalationsmatrix** klärt, wer bei welcher Abweichung informiert wird, entscheidet und weitere Schritte auslöst. Eine Warnung ist nur hilfreich, wenn eine verantwortliche Person auf sie reagiert. Das System ersetzt die Qualitätsfreigabe nicht.

**Stammdaten** sind längerfristig gepflegte Grundangaben, beispielsweise Lieferantenkennungen und Artikelnummern; Chargenkennungen verknüpfen sie mit einzelnen Warenmengen. **Integration** bedeutet, dass verbundene Systeme diese Angaben ohne erneute manuelle Eingabe austauschen und gemeinsam nutzen. **E-Procurement** bezeichnet die digital unterstützte Beschaffung, von der Anfrage und Bestellung bis zur Bestätigung.

## Leistungsumfang und Kosten

| Merkmal | Digital Supply Chain Control | Minimalpaket ETA |
|---|---|---|
| Einführung, einmalig | 28.000 € | 9.000 € |
| Laufende Kosten pro Jahr | 8.000 € | 2.400 € |
| Ankunftsprognose | Live-ETA | Live-ETA |
| Weitere Funktionen | EDI/API für Bestellung und Bestätigung; Temperaturdaten-Upload; Rollen- und Eskalationsmatrix | keine Temperatur- und Chargenintegration |
| Warnungen | ETA-Abweichung über vier Stunden oder fehlende Sensordaten | Ankunftsprognose; begrenzter Funktionsumfang |

## Erwarteter Nutzen des Vollpakets

Die durchschnittliche Erkennungszeit einer Störung soll im internen Plan von 36 auf 2 Stunden sinken. Das System verhindert selbst keinen Ausfall. Es benötigt gepflegte Lieferanten- und Chargenstammdaten.

## Rechenregeln

**Kosten im ersten Jahr = einmalige Einführung + jährliche laufende Kosten**

**Zeitgewinn = bisherige Erkennungszeit − geplante Erkennungszeit**

**Relative Zeitersparnis = Zeitgewinn ÷ bisherige Erkennungszeit × 100 %**

> Für die Folgejahre fallen nur die genannten laufenden Kosten an, sofern keine weiteren Anpassungen beauftragt werden. Erwartete Zeitersparnis und tatsächliche Wirkung sind getrennt zu beurteilen.

---

Interne BioCasa-Arbeitsunterlage · Fiktiver Unterrichtsfall. Zahlen und Angebote gelten für diese Planungssituation.

BIOCASA GMBH · M6 · PLANUNG 2027

# Methodenkarte „Tischvorlage“

## Zweck

Eine Tischvorlage gibt den Teilnehmenden einer Sitzung eine kurze, belastbare Grundlage für Beratung und Entscheidung.

## Sinnvolle Gliederung

1. **Kopf:** Art und Anlass der Sitzung, Veranstalter, Adressaten, Thema und Termin.
2. **Ausgangslage:** entscheidungsrelevante Fakten und Problem in wenigen ganzen Sätzen.
3. **Optionen:** nachvollziehbarer Vergleich von Kosten, Nutzen, Risiken und Umsetzungszeit.
4. **Entscheidungspunkt:** klar benennen, worüber die Sitzung entscheiden soll.
5. **Empfehlung und nächste Schritte:** fachlich begründete Empfehlung, Verantwortliche und Termine.

> Ober- und Unterpunkte logisch ordnen. Fachbegriffe korrekt verwenden, Zahlen mit Einheiten nennen und Belege mit Materialnummern kennzeichnen. Annahmen sichtbar von Fakten trennen.

---

Interne BioCasa-Arbeitsunterlage · Fiktiver Unterrichtsfall. Zahlen und Angebote gelten für diese Planungssituation.

> **Steuerungskennzahlen** sind messbare Größen, mit denen BioCasa die Wirkung einer Entscheidung überprüft, zum Beispiel die Lieferbereitschaft in Prozent oder die Zeit bis zur Störungsmeldung. Ein **Entscheidungsreview** prüft, ob Belege, Abwägung und Umsetzung eine Entscheidung tragen. Die vier **Funktionsperspektiven** sind die betrieblichen Sichtweisen von Einkauf, Produktion/Logistik, Qualität und Kundenservice; sie müssen in einer gemeinsamen Vorlage abgestimmt werden.